WELT 6 · ENDGEGNER · ARCHIV

Die Zeitmaschine

Welt 6 · Endgegner

„Die Story endet dort, wo die Prüfung beginnt.“



Eves Chiffre

CHRONOSKOP · ZIFFERNRING · VERRIEGELT

TAZLL ZZLYL VIHAV K

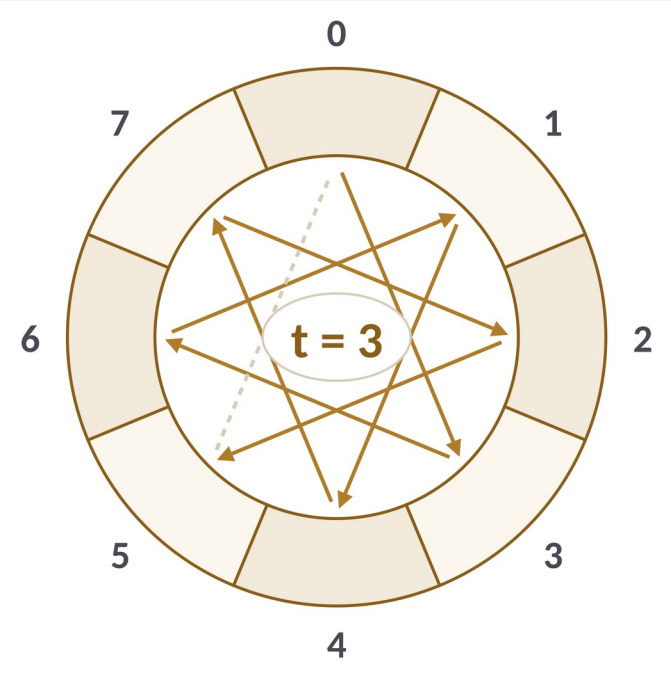
Das Chronoskop steht still. Eve hat es mit ihrem „Uhrwerk“ verriegelt.

Was braucht ihr, um diese Zeile zu lesen?

Eves Zettel

EVES HANDSCHRIFT

RING 3 · PENDEL UHR



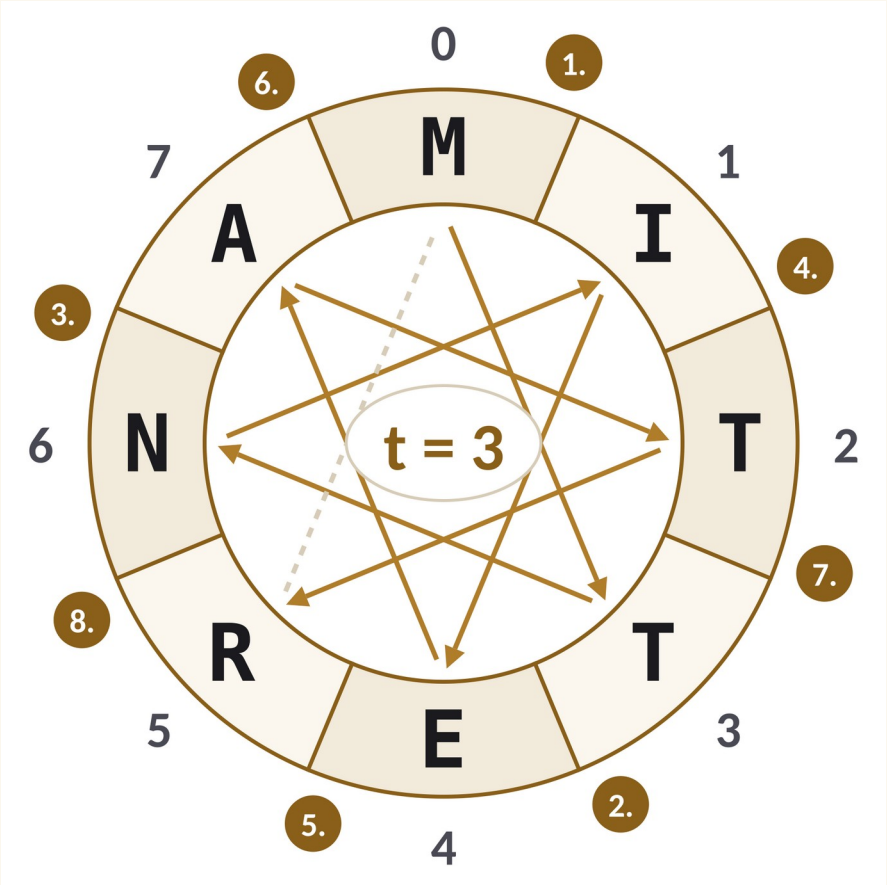
Eve hat kombiniert, was sie auf der Reise gesehen hat:

- eine **Transposition** wie in Sparta
- eine **polyalphabetische** Stufe wie in Venedig

Das Verfahren steht in **keinem Buch** – genau wie im Abitur.

Welche Fragen stellt ihr an ein unbekanntes Verfahren?

Stufe 1: Der Ring



- Block zu **8 Zeichen** auf die Felder 0–7 (letzter Block mit X auffüllen)
- Lesen ab Feld 0, dann **t Felder weiter** – im Kreis

t	Lesereihenfolge
1	0 1 2 3 4 5 6 7
3	0 3 6 1 4 7 2 5
5	0 5 2 7 4 1 6 3
7	0 7 6 5 4 3 2 1

BEISPIEL · t = 3

MITTERNA → MTNIEATR

Stufe 2: Das Pendel

Pendelwort vor und zurück – **die Enden nicht doppelt**:

```
UHR → U H R H U H R H …
```

Dann **Vigenère** mit dem Anlage-Quadrat (Schlüsselbuchstabe A = Verschiebung 0, Z = 25):

Zwischentext	M	T	N	I	E	A	T	R
Pendel ZEIT	Z	E	I	T	I	E	Z	E
Geheimtext	L	X	V	B	M	E	S	V

Gemeinsam: die ersten vier Zeichen

AUFTRAG | Plenum | 5 min

Entschlüsselt T A Z L mit dem Pendel **U H R H**.

Geheimtext	T	A	Z	L
Pendel	U	H	R	H
Zwischentext	?	?	?	?

Welche Stufe kehrt ihr zuerst um – und warum?



Fallenjagd

Zehn Fallen. Hundert verlorene Punkte.

Die zehn Fallen (1)

MERKE

	Falle	Gegenmittel
P1	Zählbasis	„Nummerierung laut Material: …“ als erste Zeile
P2	Modulo	Rest 0 → Z, negativ + 26
P3	Umkehrung	letzte Stufe zuerst umkehren
P4	Verfahrensregel	Beispiel des Materials nachrechnen
P5	Einordnung	derselbe Buchstabe → immer gleicher Ersatz?

Die zehn Fallen (2)

MERKE

	Falle	Gegenmittel
P6	Häufigkeitsanalyse pauschal	worauf? unter welchen Voraussetzungen?
P7	Schlüsselraum	Stellen multiplizieren, Paare einmal zählen
P8	Kombination überschätzt	Caesar ∘ Caesar = Caesar
P9	Schlüsselrollen	signieren privat, prüfen öffentlich
P10	Operator verfehlt	Leistung nach WK5: Urteil, Beispiel, „weil“

Falle P1 · Zählbasis

Material: **A = 0** … Z = 25, Geheimwert = (3 · Wert + 2) mod 26. Erste Zeile jeder Rechnung: **Nummerierung laut Material**.

SO NICHT ×

hut mit A = 1 gerechnet:

Wert	8	21	20
3 · W + 2	26	65	62
mod 26	0	13	10
Zeichen	A	N	K

SO RICHTIG ✓

hut mit A = 0 gerechnet:

Wert	7	20	19
3 · W + 2	23	62	59
mod 26	23	10	7
Zeichen	X	K	H

Falle P2 · Modulo

Mit A = 1 gibt es keinen Buchstaben mit dem Wert 0: **Rest 0 → Z**, negative Reste **+ 26**.

SO NICHT ×

Caesar, k = 5, Geheimtext EBJN

E: 5 − 5 = 0 → **A**

B: 2 − 5 = −3 + 26 = 23 → W

Klartext: *awei*

SO RICHTIG ✓

Caesar, k = 5, Geheimtext EBJN

E: 5 − 5 = 0 ≡ 26 → **Z**

B: 2 − 5 = −3 + 26 = 23 → W

Klartext: **zwei**

Falle P3 · Umkehrung

RÜCKSPIEGEL: Stufe 1 rückwärts schreiben, Stufe 2 Vigenère mit OHR. Entschlüsseln: **letzte Stufe zuerst**.

SO NICHT ×

1. SZFFKEWD umdrehen → DWEKFFZS
2. Vigenère zurück mit OHR → *ppnwyoll*

„Das Verfahren ist fehlerhaft.“

SO RICHTIG ✓

1. Vigenère zurück mit OHR → ESORDNIW
2. umdrehen → **windrose**

Falle P4 · Verfahrensregel

Das **Beispiel des Materials** vollständig nachrechnen – dort steckt jede Regel. Eves Pendel UHR:

SO NICHT ×

ENDEN DOPPELT

U H R R H U U H R …

ZYKLISCH WIE VIGENÈRE

U H R U H R U H R …

SO RICHTIG ✓

PENDEL

U H R H U H R H …

Periode 2L − 2 = **4**

Falle P5 · Einordnung

Kriterium: Wird **derselbe Klartextbuchstabe immer gleich** ersetzt? Ändern sich Zeichen oder nur Plätze?

SO NICHT ✗

„Beim Klopfcode wird jeder Buchstabe durch **zwei** Zeichen ersetzt – also ist das Verfahren **polyalphabetisch**."

SO RICHTIG ✓

E wird **immer** durch 15 ersetzt → **monoalphabetisch**.

Die Anzahl der Zeichen ist kein Kriterium.

Falle P6 · Häufigkeitsanalyse pauschal

Sagen, **worauf** (Einzelbuchstaben, Teiltexte, Paare) und **unter welchen Voraussetzungen** (Länge, Sprache).

SO NICHT ×

„Bei der Spaltentransposition findet man den Schlüssel mit der Häufigkeitsanalyse, weil E der häufigste Buchstabe ist.“

SO RICHTIG ✓

Transposition: Häufigkeiten bleiben **erhalten** → verrät nur den **Typ**.

Vigenère (k = 3): **3 Teiltexte**, je Teiltext häufigster Buchstabe ≙ e – bei langem deutschem Text.

Falle P7 · Schlüsselraum

Unabhängige Stellen **multiplizieren**, Paare **einmal** zählen, schwache Schlüssel suchen.

SO NICHT ×

Vigenère, Länge 3: 26 · 3 = **78**

8 Personen symmetrisch: 8 · 7 = **56**

SO RICHTIG ✓

26^3 = **17 576**

8 · 7 / 2 = **28**

asymmetrisch: 2 · 8 = **16**

Falle P8 · Kombination überschätzt

Prüfen, ob die Kombination wieder ein Verfahren **derselben Art** ist.

SO NICHT ✗

„Erst Caesar k = 7, dann k = 11 – ein Angreifer muss 26 · 26 = ***676*** Schlüssel probieren.“

SO RICHTIG ✓

7 + 11 = 18 → **Caesar k = 18**

abc → STU in beiden Fällen; weiterhin **26** Schlüssel.

Falle P9 · Schlüsselrollen

Signieren **privat** (Absender) – prüfen **öffentlich** (Absender) – verschlüsseln mit dem öffentlichen Schlüssel des **Empfängers**.

SO NICHT ×

„Alice signiert mit **Bobs öffentlichem** Schlüssel."

„Ein Zertifikat beweist, dass Alice vertrauenswürdig ist."

SO RICHTIG ✓

Alice signiert mit **ihrem privaten** Schlüssel; Bob prüft mit **Alices öffentlichem** Schlüssel + Hashvergleich.

Ein Zertifikat bindet einen Schlüssel an eine **Identität**.

Falle P10 · Operator verfehlt

„**Beurteilen** Sie die Sicherheit des Caesar-Verfahrens.“ – Kriterien + Begründung + **Urteil**.

SO NICHT ×

„Caesar ist unsicher.“

„Caesar hat 25 Schlüssel.“

SO RICHTIG ✓

Nur 25 sinnvolle Schlüssel → Brute Force in Minuten; Häufigkeitsverteilung bleibt erhalten. **Daher unsicher** – schützt nur vor zufälligen Mitlesern.

Fallenjagd

AUFTRAG | Partnerarbeit | 15 min

- Lab **Level 6.1** (12 Fälle) **oder** Akte W6·1, Aufträge 1–3
- Am Ende: eure **gefährlichste Falle** + Gegenmittel

Strichliste an der Tafel:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10



Eves Chiffre in 5 Schritten

Lesen · Anwenden · Umkehren · Einordnen · Beurteilen

Eves Chiffre knacken

AUFTRAG | Einzelarbeit → Partnerarbeit | 35 min

Schritt	Akte W6·2
1 Nachrechnen	Auftrag 1: Beispiel (Z = 25!)
3 Umkehren	Auftrag 2: der Archivfund
2 Anwenden	Auftrag 3: Eve imitieren
4 + 5 Einordnen, beurteilen	Auftrag 4 (Raster WK3)
schnell fertig?	Auftrag 5 (eA) · Lab 6.2

Das Uhrwerk in 5 Schritten

MERKE

1. Beispiel nachrechnen (**Z = 25!**)
2. Vorlage füllen (Ring-Tabelle, Pendelzeile)
3. **erst Pendel, dann Ring** zurück
4. Ring = **Transposition**, Pendel = **polyalphabetisch**
5. Raster WK3 → **Urteil**

Eves Schwächen

Ring

- nur **4** Ringschritte
- t = 1 tut nichts
- zweimal = Identität (t · t mod 8 = 1)

SCHWACHER RINGSCHRITT

```
t = 1:  0 1 2 3 4 5 6 7
```

Pendel

- = Vigenère mit Periode **2L − 2**
- EVE → EV: Periode **2**
- → Teiltexte + Häufigkeitsanalyse

SCHWACHES PENDELWORT

EVE → E V E V E V …

Bis zur Generalprobe

AUFTRAG | Hausaufgabe | bis DS 18

- Lab **Level 6.3** (Zeitplan, Operatoren, Entscheiden)
- Boss **„Generalprobe online“** – 30 min, ohne Werkzeuge, nur WK1
- Akte W6·3, Auftrag 1: dein **BE-Plan** für die Probeklausur

WELT 6 · DS 18 · PROBEKLAUSUR

Generalprobe

Probeklausur im Block-2-Format

eA 30 BE · 70 min — gA 25 BE · 55 min



Dein Takt

	eA	gA
Abitur	270 min / 120 BE	220 min / 100 BE
Takt	**2,25 min je BE**	**2,2 min je BE**
Krypto-Aufgabe	30 BE ≈ 67,5 min	25 BE ≈ 55 min
Probeklausur	30 BE · 70 min	25 BE · 55 min

4 BE ≈ **9 min** · 6 BE ≈ **13,5 min** (eA)

So gehst du vor

	Schritt	Zeit
1	Aufgabe überfliegen	3 min
2	Material markieren, Beispiel nachrechnen	5 min
3	Teilaufgaben nach BE takten, Sicheres zuerst	BE · Takt
4	Bei Rückstand: Stichpunkte, später ergänzen	–
5	Kontrolle mit der Checkliste (Akte W6·1)	5 min

Operatoren-Kompass

Operator	erwartet
bestimmen	Lösungsweg + Ergebnis
erläutern	verständlich machen, **mit Beispiel**
begründen	„weil … daher …“
beurteilen	Kriterien + Begründung + **Urteil**
entscheiden	Entscheidung + Begründung + Beleg

Alle 18 Operatoren mit Mustersätzen: **WK5**

Entscheiden Sie begründet

MERKE

1. **Entscheidung** zuerst
2. **Begründung** mit Fachbegriff („weil …“)
3. **Beleg**: Rechnung, Beispiel, Gegenbeispiel

Ohne Begründung: **0 BE** – auch wenn die Entscheidung stimmt.

Probeklausur KETTENSCHRIFT

AUFTRAG | Einzelarbeit | eA 70 min · gA 55 min

- Hilfsmittel: **nur WK1** (Anlage), kein Taschenrechner
- Vorlagen im Material ausfüllen und **mit abgeben**

Teil	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Σ
eA	3	4	3	3	3	5	4	3	2	**30**
gA	3	4	3	3	3	3	2	2	2	**25**

Lösung a) und b)

a) *felsspalte*, b = 3, S = B

Zwischentext	E	L	F	S	P	S	L	T	A	E
Geheimtext	G	S	Y	R	H	A	M	G	H	M

b) TXCDU PUMYD P, b = 4, S = F

Geheimtext	T	X	C	D	U	P	U	M	Y	D	P
Zwischentext	N	D	E	A	Q	U	E	R	L	E	L

NDEA | QUER | LEL → ANDE | RQUE | LLE → **anderquelle**

Korrigieren wie die Abiturkommission

- Kernpunkte-Bogen: Kernpunkt erfüllt? ✓ / ×
- Jeder Verlust bekommt eine **P-Nummer**
- Strichliste P1–P10 im Team → Level 6.1 wiederholen

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10



Das Chronoskop ist frei

Klausur: zwei Aufgaben (klassisch + modern) · danach das Abitur · Und K4?